M + a = Ma

Lautbrett

Benutzerdokumentation für Lehrpersonen

Erstes Zusammenlauten im Erstleseunterricht: Laute hören, Konsonanten zum Vokal schieben, erste Silbenwörter lesen.

Stand: November 2026

Inhalt

1 Überblick 3
Die drei Bereiche 3
Farben 3
2 Erste Schritte 4
App öffnen 4
Navigation 4
3 Bereich «Laute» 5
4 Bereich «Brett» 6
Schieben 6
Plättchen tauschen 7
Knöpfe 7
5 Bereich «Wörter» 8
6 Einstellungen für die Lehrperson 9
6.1 Passwort 9
6.2 Gelernte Laute 10
6.3 Schreibweise und Ton 10
6.4 Eigene Aufnahmen: Laute 11
6.5 Silben aufnehmen 12
6.6 Aufnahmen auf alle Geräte bringen 13
7 Tipps für den Unterricht 14
8 Einrichtung auf GitHub 15
8.1 Dateien 15
8.2 Veröffentlichen 15
8.3 Festes Passwort für alle Geräte 15
9 Häufige Fragen und Probleme 16
Anhang A Sprechliste für Aufnahmen 17
Anhang B Wörter im Bereich «Wörter» 18

1 Überblick

Das Lautbrett ist eine Web-App für das erste Zusammenlauten. Sie ist dem Silbenbrett mit Schiebern aus dem Schulmaterial nachempfunden: Das Kind legt den Finger auf ein blaues Konsonanten-Plättchen, spricht den Laut und schiebt das Plättchen langsam zum rosa Vokal. Wenn sich die beiden berühren, entsteht die Silbe.

Die App läuft im Browser auf Tablet, Handy und Computer. Es braucht keine Installation und kein Benutzerkonto.

Die drei Bereiche

Bereich	Wofür	Wer
Laute	Buchstaben antippen und den Laut hören, mit Anlautbild	Kinder
Brett	Konsonant zum Vokal schieben und die Silbe hören	Kinder
Wörter	Silbenwörter lesen, danach das Bild zur Kontrolle aufdecken	Kinder
Einstellungen für die Lehrperson	Gelernte Laute, Schreibweise, Ton, eigene Aufnahmen, Passwort	Lehrperson

Farben

- **Blau** sind Konsonanten (M, L, S …).
- **Rosa** sind Vokale, Umlaute und Zwielaute (a, e, i, o, u, ä, ö, ü, au, ei, eu).
- **Gelb** zeigt an, dass zwei Laute verbunden sind (Silbenbogen).

2 Erste Schritte

App öffnen

1. Die App im Browser öffnen: **https://mikestaubswiss.github.io/lautbrett-app/**
2. Den Ton des Geräts einschalten und die Lautstärke prüfen. Ton gibt es erst, wenn man etwas antippt.
3. Unten im Bereich «Einstellungen für die Lehrperson» die bereits gelernten Laute auswählen (siehe Kapitel 6).

> **Tipp:** Auf dem iPad die Seite mit «Teilen → Zum Home-Bildschirm» ablegen. Dann öffnen die Kinder die App mit einem Tipp wie eine normale App.

Navigation

Oben gibt es drei Reiter: **Laute**, **Brett** und **Wörter**. Beim Start ist das Brett geöffnet. Die Einstellungen für die Lehrperson liegen ganz unten und sind mit einem Passwort geschützt.

3 Bereich «Laute»

Jeder Laut hat eine eigene Karte mit Buchstabe, Anlautbild und Beispielwort. Beim Antippen hört das Kind zuerst den Laut und dann das Beispielwort.

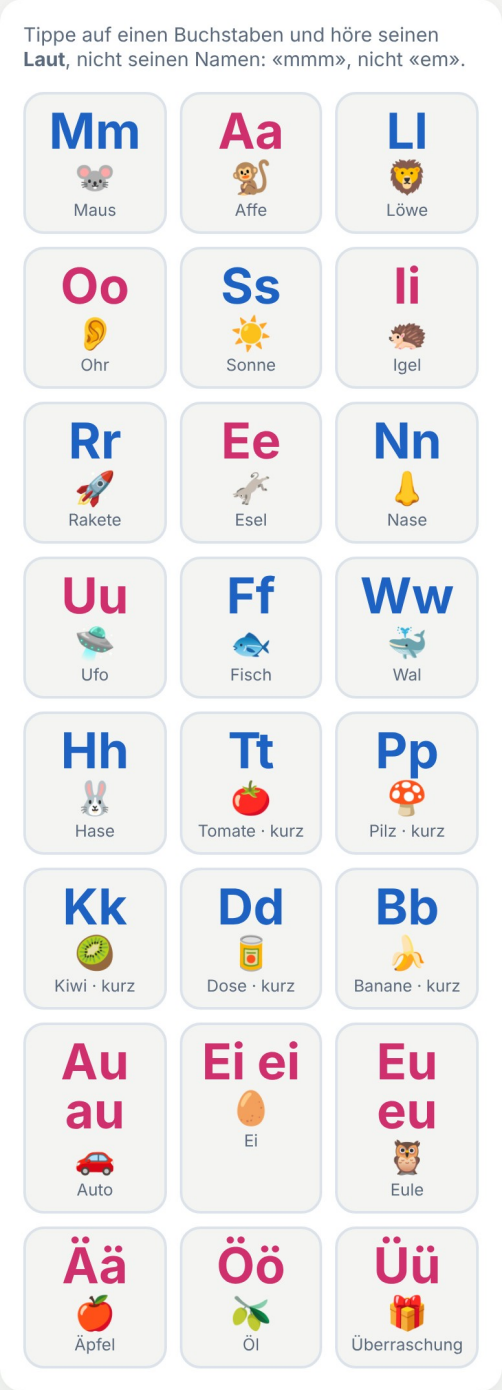


Abbildung 1: Lautkarten mit Anlautbildern

- Es wird der **Laut** gesprochen, nicht der Buchstabenname: «mmm», nicht «em».
- Karten mit dem Zusatz **«kurz»** (T, P, K, D, B) sind Stopplaute. Man kann sie nicht dehnen.
- Au, Ei und Eu sind Zwielaute und gelten als Vokale.

4 Bereich «Brett»

Das Brett hat fünf Schienen. Links liegt ein blaues Konsonanten-Plättchen, rechts am Ende ein rosa Vokal.

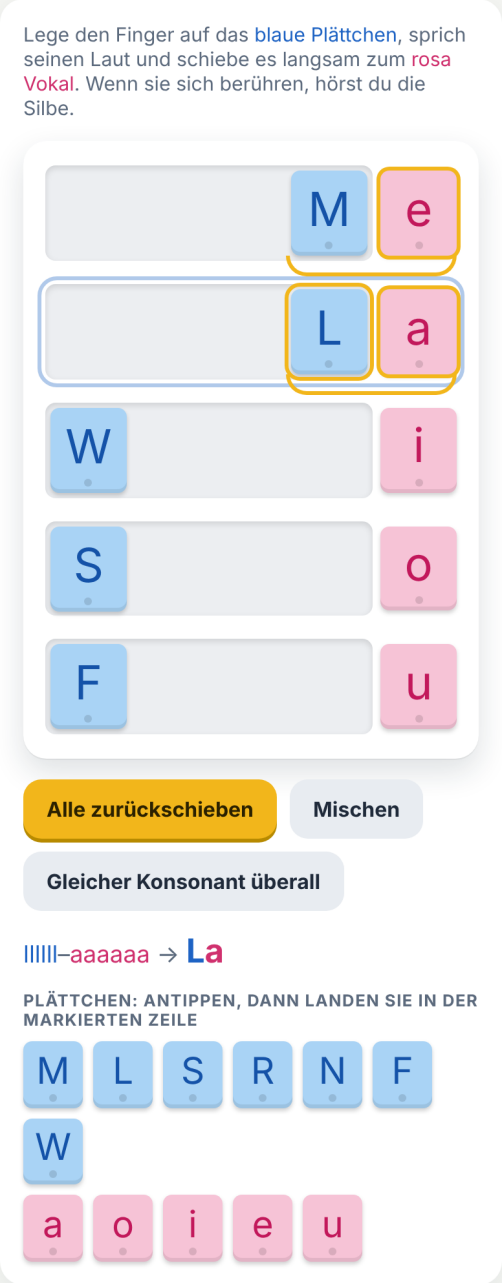


Abbildung 2: Das Lautbrett. Oben ist M schon beim e, darunter L beim a.

Schieben

1. Finger auf das blaue Plättchen legen und den Laut sprechen.
2. Das Plättchen langsam nach rechts zum Vokal schieben. Während des Schiebens ist es still, damit das Kind selbst lautiert.
3. Berührt das Plättchen den Vokal, erscheint ein gelber Silbenbogen und die App spricht den gezogenen Übergang, zum Beispiel «mmmmaaaa».
4. Unter dem Brett steht das Ergebnis, zum Beispiel «llll–aaaa → La».



Abbildung 3: Das L ist halb geschoben, das M ist schon mit dem e verbunden.

- **Kurz antippen** (ohne schieben) spielt nur den Laut des Plättchens ab.
- Den **rosa Vokal antippen** spielt den Vokal ab.
- Bei Stopplauten (T, P, K, D, B) klingt der Konsonant kurz, dann folgt der Vokal: «t-aaaa».

Plättchen tauschen

Unter dem Brett liegt der Plättchen-Vorrat. Er zeigt nur die Laute, die in den Einstellungen als gelernt eingeschaltet sind.

1. Eine Zeile auf dem Brett antippen. Sie wird blau umrandet.
2. Ein blaues Plättchen im Vorrat antippen: Es ersetzt den Konsonanten dieser Zeile.
3. Ein rosa Plättchen antippen: Es ersetzt den Vokal dieser Zeile.

Knöpfe

Knopf	Wirkung
Alle zurückschieben	Schiebt alle Plättchen wieder nach links.
Mischen	Belegt alle fünf Zeilen zufällig mit gelernten Lauten.
Gleicher Konsonant überall	Legt den Konsonanten der markierten Zeile in alle Zeilen, zum Beispiel für Ma – Me – Mi – Mo – Mu.

> **Tipp:** Mit einer Tastatur geht es auch: Plättchen mit der Tab-Taste wählen, mit den Pfeiltasten schieben oder mit der Eingabetaste ganz hinüberschieben.

5 Bereich «Wörter»

Hier lesen die Kinder erste Wörter Silbe für Silbe. Jede Silbe hat einen eigenen Silbenbogen, abwechselnd blau und rosa.

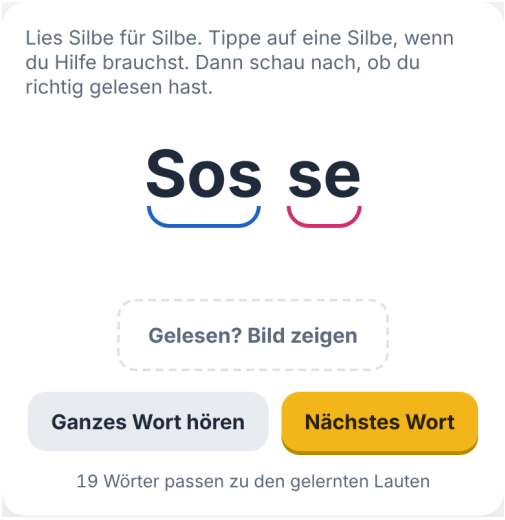


Abbildung 4: Ein Wort in Silben. Das Bild ist noch verdeckt.

1. Das Kind liest das Wort selbst, Silbe für Silbe.
2. Bei Bedarf eine Silbe antippen: Die App spricht sie vor.
3. Mit «Gelesen? Bild zeigen» deckt das Kind das Bild auf und hört das ganze Wort. So kontrolliert es sich selbst.
4. «Nächstes Wort» zeigt ein neues Wort.



Abbildung 5: Nach dem Lesen wird das Bild aufgedeckt.

Es erscheinen **nur Wörter, die aus gelernten Lauten bestehen**. Unten steht, wie viele Wörter zur aktuellen Auswahl passen. Steht dort keine Zahl, müssen in den Einstellungen mehr Laute eingeschaltet werden.

6 Einstellungen für die Lehrperson

Ganz unten in der App liegt der Bereich «Einstellungen für die Lehrperson». Alle Einstellungen werden im Browser des Geräts gespeichert und bleiben erhalten.

6.1 Passwort

Der Lehrerbereich ist mit einem Passwort geschützt, damit Kinder nichts verstellen und keine Aufnahmen überschreiben.

Passwort festlegen (erstes Öffnen)

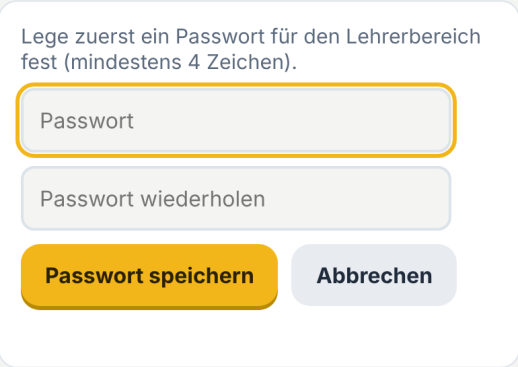


Abbildung 6: Beim ersten Öffnen ein Passwort festlegen

1. Auf «Einstellungen für die Lehrperson» tippen.
2. Ein Passwort mit mindestens 4 Zeichen zweimal eingeben.
3. «Passwort speichern» tippen. Der Bereich öffnet sich.

Öffnen und sperren

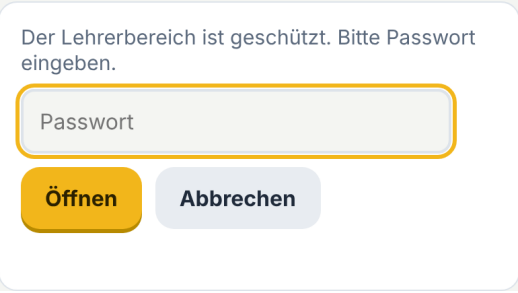


Abbildung 7: Passwortabfrage

- Bei jedem Öffnen fragt die App nach dem Passwort.
- 🔒 **Sperren** schliesst den Bereich sofort.
- Der Bereich sperrt sich auch selbst, wenn man ihn zuklappt oder die App verlässt.
- **Passwort ändern** legt ein neues Passwort fest (nur ohne festes Passwort, siehe Kapitel 8.3).

> **Wichtig:** Der Schutz hält Kinder fern. Er ist keine echte Sicherheit, weil die App ganz im Browser läuft. Schützenswerte Daten gehören nicht in die App.

6.2 Gelernte Laute

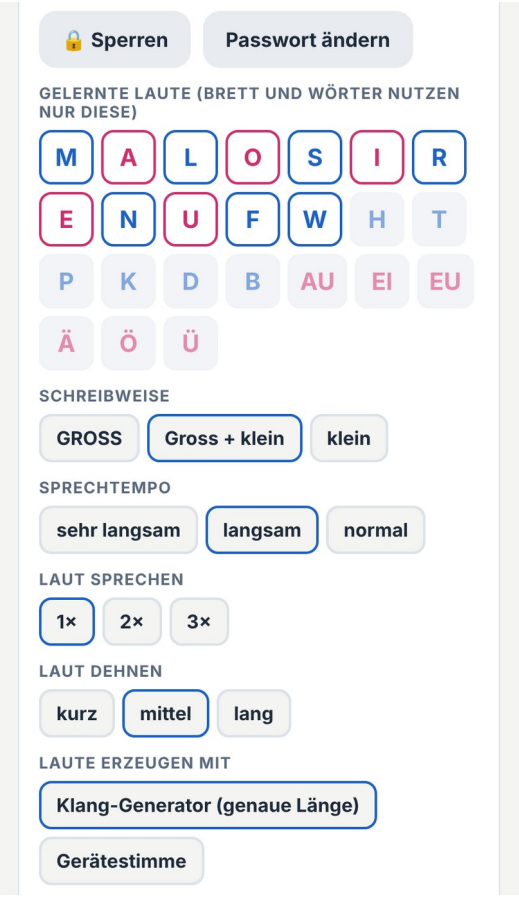


Abbildung 8: Gelernte Laute und Ton-Einstellungen

Die Laute, die die Klasse schon kennt, einschalten (umrandet = eingeschaltet). Das wirkt sich aus auf:

- den Plättchen-Vorrat und den Knopf «Mischen» auf dem Brett,
- die Auswahl der Wörter im Bereich «Wörter».

Beim ersten Start sind M, A, L, O, S, I, R, E, N, U, F und W eingeschaltet. H, die Stopplaute, Zwielaute und Umlaute schaltet man zu, sobald sie eingeführt sind.

6.3 Schreibweise und Ton

Einstellung	Möglichkeiten	Bedeutung
Schreibweise	GROSS · Gross + klein · klein	Wie Buchstaben auf Plättchen, Karten und Wörtern erscheinen. «Gross + klein» entspricht dem Schulmaterial: Ma.
Sprechtempo	sehr langsam · langsam · normal	Tempo der Gerätestimme für ganze Wörter und Silben.
Laut sprechen	1× · 2× · 3×	Wie oft ein Laut hintereinander gesprochen wird.
Laut dehnen	kurz · mittel · lang	Wie lange ein Laut gezogen wird: 0,35 · 0,8 · 1,5 Sekunden. Gilt für den Klang-Generator.

Einstellung	Möglichkeiten	Bedeutung
Laute erzeugen mit	Klang-Generator · Gerätestimme	Klang-Generator: genaue Länge, fliessender Übergang. Gerätestimme: Sprachausgabe des Geräts.

Beim Antippen einer Einstellung spielt die App sofort ein Beispiel ab.

Reihenfolge beim Abspielen: Zuerst nimmt die App eine eigene Aufnahme (Kapitel 6.4 und 6.5). Gibt es keine, nimmt sie den Klang-Generator oder die Gerätestimme. Ganze Wörter spricht immer die Gerätestimme.

6.4 Eigene Aufnahmen: Laute

Am natürlichsten klingt die App mit der eigenen Stimme. Jeder Laut kann einmal eingesprochen werden.

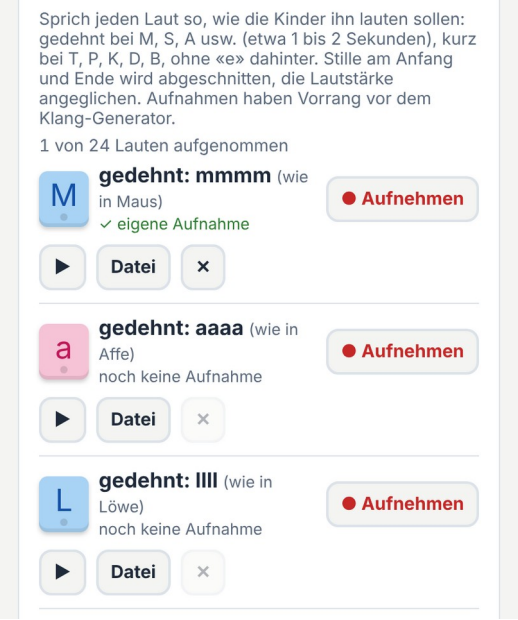


Abbildung 9: Aufnahme-Liste. Das M ist bereits aufgenommen.

1. Beim gewünschten Laut auf ● **Aufnehmen** tippen. Beim ersten Mal fragt der Browser, ob er das Mikrofon benutzen darf: erlauben.
2. Den Laut sprechen, so wie die Kinder ihn lauten sollen.
3. Auf ■ **Stopp** tippen. Nach 4 Sekunden stoppt die Aufnahme von selbst.
4. Die App spielt die Aufnahme sofort ab. Gefällt sie nicht, einfach nochmals aufnehmen.

Knopf	Wirkung
● Aufnehmen / ■ Stopp	Aufnahme starten und beenden
▶️	Aufnahme anhören
Datei	Eine fertige Tondatei übernehmen, zum Beispiel aus der Sprachmemo-App
×	Eigene Aufnahme löschen

Die App schneidet Stille am Anfang und Ende ab und gleicht die Lautstärke an. Die Einstellung «Laut dehnen» wirkt bei Aufnahmen nicht: Ein Laut dauert so lange, wie er gesprochen wurde.

> **Tipp:** Gedehnte Laute 1 bis 2 Sekunden halten. Stopplaute kurz und ohne «e» danach sprechen: «t», nicht «te». Die vollständige Sprechliste steht im Anhang.

> **Wichtig:** Aufnehmen funktioniert nur über die GitHub-Adresse (https). In der Vorschau in Claude ist das Mikrofon gesperrt.

6.5 Silben aufnehmen

Zusätzlich lässt sich jede Silbe als Ganzes einsprechen, zum Beispiel «mmmaaa». Schiebt ein Kind auf dem Brett diesen Konsonanten zum Vokal, hört es genau diese Silbe.

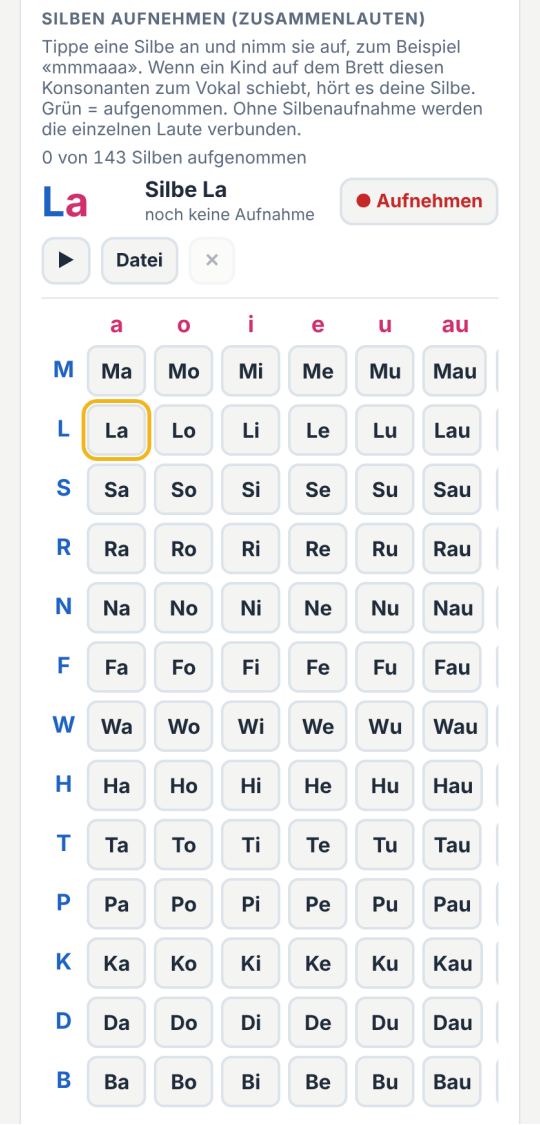


Abbildung 10: Silben-Tabelle. Grün = aufgenommen, gelb umrandet = ausgewählt.

In der Silben-Tabelle

1. Eine Silbe in der Tabelle antippen. Sie erscheint gross darüber.
2. Mit ● **Aufnehmen** und ■ **Stopp** aufnehmen.
3. Aufgenommene Silben werden grün.

Direkt auf dem Brett

Solange der Lehrerbereich entsperrt ist, erscheint auf dem Brett nach dem Zusammenschieben der Knopf ● **Silbe aufnehmen**. So lässt sich eine Silbe beim Ausprobieren gleich aufnehmen. Ist der Bereich gesperrt, sehen die Kinder diesen Knopf nicht.

Was beim Zusammenschieben abgespielt wird

1. die eigene Silbenaufnahme, falls vorhanden,
2. sonst die beiden eigenen Laut-Aufnahmen, fliessend übergeblendet,
3. sonst der Klang-Generator bzw. die Gerätestimme.

> **Tipp:** Es gibt 143 Silben (13 Konsonanten × 11 Vokale). Nicht alle sind nötig: Am besten zuerst die Silben der Laute aufnehmen, die gerade geübt werden.

6.6 Aufnahmen auf alle Geräte bringen

Aufnahmen bleiben zuerst nur auf dem Gerät, auf dem sie gemacht wurden. So kommen sie auf alle Geräte der Klasse:

1. Auf dem Gerät mit den Aufnahmen **Alle exportieren (aufnahmen.json)** tippen. Die Datei aufnahmen.json wird gespeichert.
2. Die Datei auf GitHub neben index.html hochladen (Kapitel 8).
3. Jedes Gerät lädt die Aufnahmen beim nächsten Öffnen automatisch. In der Liste steht dann «✓ Aufnahme von GitHub».

Mit **Importieren** lässt sich eine aufnahmen.json auch direkt auf einem einzelnen Gerät einlesen, ohne GitHub.

Eine eigene Aufnahme auf einem Gerät hat dort Vorrang vor der Aufnahme von GitHub. Wird sie mit ✕ gelöscht, gilt wieder die Aufnahme von GitHub.

7 Tipps für den Unterricht

- **Neue Laute schrittweise einschalten.** So passen Plättchen-Vorrat und Wörter immer zum Lernstand.
- **Reihen bilden** mit «Gleicher Konsonant überall»: Ma – Me – Mi – Mo – Mu. Die Kinder hören, wie der Vokal die Silbe verändert.
- **Erst selbst lauten, dann hören.** Beim Schieben ist es still. Das Kind spricht selbst und vergleicht danach mit der App.
- **Dauerlaute vor Stopplauten.** M, L, S, N, F, W, R lassen sich dehnen und eignen sich für den Einstieg. T, P, K, D, B später einführen.
- **Wörter zur Selbstkontrolle.** Das Bild erst aufdecken, wenn das Wort gelesen ist.
- **Eigene Stimme.** Kinder kennen die Stimme der Lehrperson. Eigene Aufnahmen machen die App vertraut.

8 Einrichtung auf GitHub

Die App wird über GitHub Pages kostenlos im Internet bereitgestellt.

8.1 Dateien

Datei	Inhalt
index.html	Die ganze App in einer Datei
.nojekyll	Leere Hilfsdatei, damit GitHub Pages die Datei unverändert ausliefert
README.md	Kurzbeschreibung und Sprechliste
aufnahmen.json	(optional) Eigene Laut- und Silbenaufnahmen für alle Geräte

8.2 Veröffentlichen

1. Auf github.com ein neues Repository anlegen (öffentlich), hier «lautbrett-app».
2. Die Dateien hochladen: «Add file → Upload files».
3. Unter «Settings → Pages» bei «Source» «Deploy from a branch» wählen, Branch «main», Ordner «/ (root)», speichern.
4. Nach etwa einer Minute ist die App erreichbar unter https://mikestaubswiss.github.io/lautbrett-app/ (Repository «lautbrett-app»).

Aktualisieren: Neue Fassung von index.html hochladen. Die alte Datei wird ersetzt. Nach etwa einer Minute ist die neue Fassung online. Falls ein Gerät noch die alte zeigt, die Seite neu laden.

8.3 Festes Passwort für alle Geräte

Ohne weitere Schritte gilt das Passwort nur auf dem Gerät, auf dem es festgelegt wurde. Für ein gemeinsames Passwort:

1. Auf einem Gerät das Passwort festlegen und den Lehrerbereich öffnen.
2. Oben steht ein langer Code. Er ist ein verschlüsselter Fingerabdruck des Passworts, nicht das Passwort selbst.
3. In index.html die Zeile const PASSWORT_HASH=""; suchen und den Code zwischen die Anführungszeichen setzen.
4. index.html auf GitHub hochladen. Ab dann gilt dieses Passwort auf allen Geräten.

Ist ein festes Passwort eingetragen, lässt es sich nur noch in index.html ändern, nicht mehr in der App.

9 Häufige Fragen und Probleme

Problem	Lösung
Es kommt kein Ton.	Ton am Gerät einschalten und lauter stellen. Beim iPhone/iPad den Stummschalter prüfen. Ton gibt es erst nach dem ersten Antippen.
Die Gerätestimme buchstabiert «m, m, m».	In den Einstellungen «Laute erzeugen mit: Klang-Generator» wählen oder eigene Aufnahmen machen.
Der Klang-Generator klingt künstlich.	Das ist bei L, R und W am deutlichsten. Abhilfe: eigene Aufnahmen (Kapitel 6.4).
Das Mikrofon funktioniert nicht.	App über die GitHub-Adresse (https) öffnen, nicht in der Claude-Vorschau und nicht als Datei. Im Browser das Mikrofon für die Seite erlauben. Alternativ «Datei» verwenden.
«Nichts gehört» nach der Aufnahme.	Näher ans Mikrofon (20–30 cm) und etwas lauter sprechen.
Die Aufnahmen sind auf einem anderen Gerät nicht da.	Aufnahmen exportieren und aufnahmen.json auf GitHub hochladen (Kapitel 6.6).
Im Bereich «Wörter» erscheint kein Wort.	Mehr Laute als gelernt einschalten. Jedes Wort braucht alle seine Laute.
Die Seite zeigt nur Text ohne Brett.	Die aktuelle index.html verwenden (eine einzige Datei) und nicht direkt aus dem ZIP öffnen, sondern zuerst entpacken.
Passwort vergessen (ohne festes Passwort).	In den Browser-Einstellungen die Website-Daten der App löschen. Dabei gehen auch Einstellungen und Aufnahmen auf diesem Gerät verloren. Aufnahmen aus aufnahmen.json bleiben.
Passwort vergessen (mit festem Passwort).	In index.html die Zeile wieder auf const PASSWORT_HASH=""; setzen, hochladen und ein neues Passwort festlegen.
Die neue Fassung erscheint nicht.	Eine Minute warten und die Seite neu laden. Auf dem iPad notfalls den Tab schliessen und neu öffnen.

Anhang A Sprechliste für Aufnahmen

Ruhiger Raum, 20–30 cm vom Mikrofon, gleichmässig laut. Den Laut sprechen, nicht den Buchstabennamen.

Laut	Art	so sprechen	wie in
M	Dauerlaut	mmmm (summen)	Maus
A	Vokal	aaaa	Affe
L	Dauerlaut	llll	Löwe
O	Vokal	oooo	Ohr
S	Dauerlaut	ssss (stimmlos, wie eine Schlange)	Sonne
I	Vokal	iiii	Igel
R	Dauerlaut	rrrr (wie in der Klasse üblich)	Rakete
E	Vokal	eeee (langes e)	Esel
N	Dauerlaut	nnnn	Nase
U	Vokal	uuuu	Ufo
F	Dauerlaut	ffff	Fisch
W	Dauerlaut	wwww	Wal
H	Dauerlaut	hhhh (nur Hauch)	Hase
T	Stopplaut	t (kurz, ohne e)	Tomate
P	Stopplaut	p (kurz, ohne e)	Pilz
K	Stopplaut	k (kurz, ohne e)	Kiwi
D	Stopplaut	d (kurz, ohne e)	Dose
B	Stopplaut	b (kurz, ohne e)	Banane
AU	Zwielaut	au	Auto
EI	Zwielaut	ei	Ei
EU	Zwielaut	eu	Eule
Ä	Vokal	ääää	Äpfel
Ö	Vokal	öööö	Öl
Ü	Vokal	üüüü	Überraschung

Anhang B Wörter im Bereich «Wörter»

Die App enthält 49 Wörter. Ein Wort erscheint nur, wenn alle seine Laute als gelernt eingeschaltet sind. Au, Ei und Eu zählen dabei als ein Laut.

Wörter			
MA–MA	NUSS	NA–DEL	LEI–TER
O–MA	WAL	TAS–SE	EU–LE
LA–MA	WAS–SER	KOF–FER	FEU–ER
NA–SE	AM–SEL	BUS	KÄ–SE
RO–SE	SOS–SE	HUT	BÄR
SO–FA	ES–SEN	KEKS	LÖ–WE
E–SEL	HA–SE	TROM–PE–TE	MÖ–WE
ME–LO–NE	HO–SE	AU–TO	TÜ–TE
LI–MO	TO–MA–TE	MAUS	MÜS–LI
U–FO	PA–PA	BAUM	HÜ–TE
MO–FA	KI–WI	HAUS	
ROL–LER	DO–SE	EI	
RA–SEN	BA–NA–NE	EI–MER	